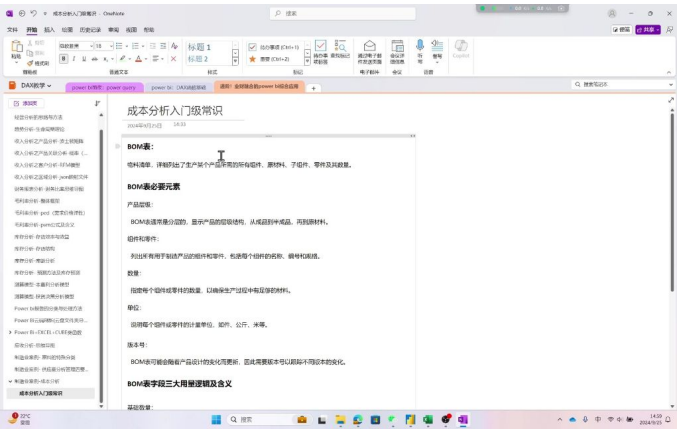
以下为AI生成的图文笔记的内容

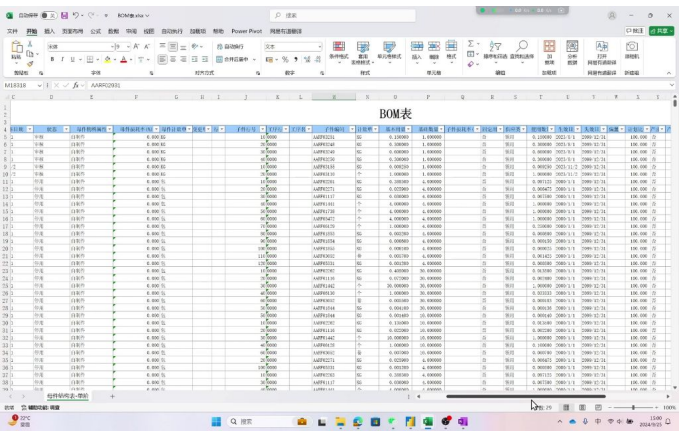
一、成本分析入门级常识 00:00

1. 成本分析常识 02:15

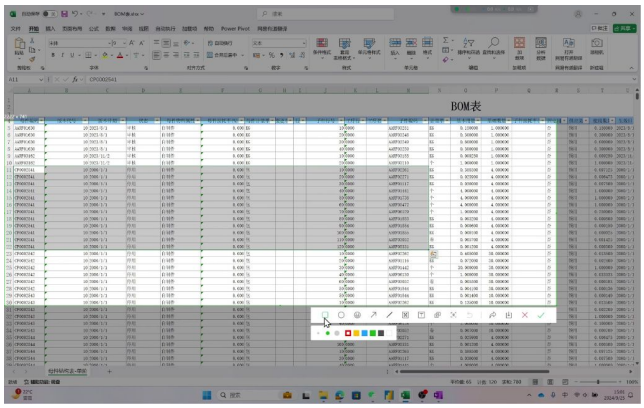


- **分析范畴**：成本分析包含成本核算、成本分析和成本管控三大模块，其中成本核算是最基础的部分。
- **课程重点**：本课程主要聚焦成本分析，会涉及部分成本管控内容，但不会深入讲解成本分摊等核算方法。
- **前提条件**：企业需要完成信息化转型，形成系统化、结构化的生产数据才能进行有效的成本分析。

2. BOM表必要元素 03:10

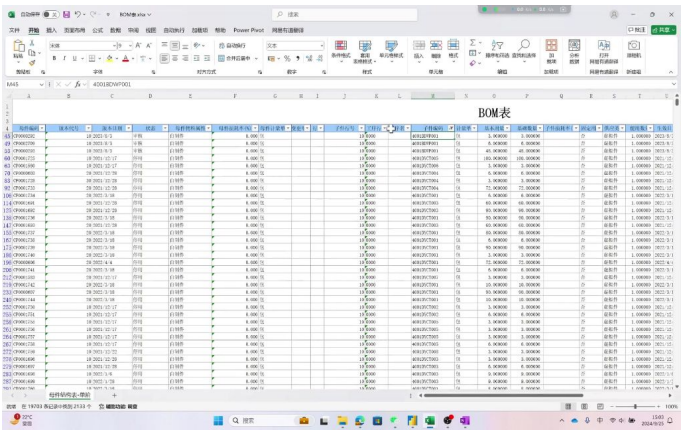


- **定义**：BOM（物料清单）详细列出生产某个产品所需的所有组件、原材料、子组件、零件及其数量。
- **层级结构**：
  - 母件代表产成品，子件代表其组件或原材料
  - 多层级结构：从成品→半成品→原材料
  - 虚拟件：以"400"开头的编码表示虚拟半成品
- **编码规则**：
  - CP开头：成品
  - 400开头：半成品
  - AARF开头：原材料
- **必要字段**：
  - 产品层级
  - 组件和零件（名称、编号、规格）

    - 计量单位（件、公斤、米等）
    - 版本号（跟踪设计变更）
    - 

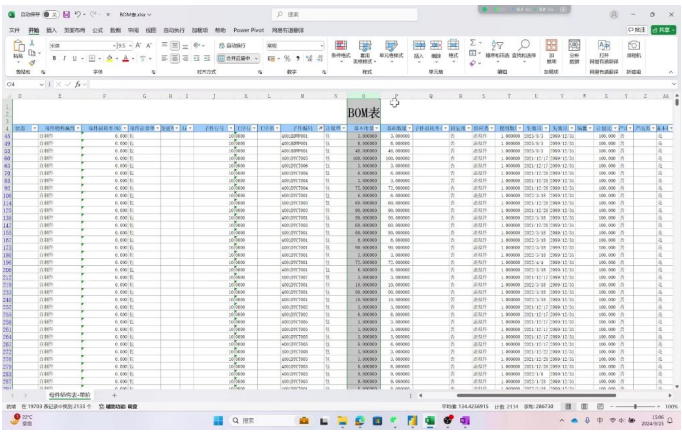
- **版本控制**：BOM表会随产品设计更新，通过版本代号（如10/20/30）跟踪不同版本。

3. 经营分析的思路与方法 05:30

- 

- **三大用量字段**：
    - 基础数量：BOM定义的标准单位成品数量（不一定是1）
    - 基本用量：生产基础单位成品所需的组件数量
    - 使用数量：生产1单位成品所需的组件数量
- **数学关系**：基本用量 = 基础数量 × 使用数量
- **示例**：当基础数量为9时，表示BOM标准单位为9个成品

4. BOM表字段三大用量逻辑及含义 07:49

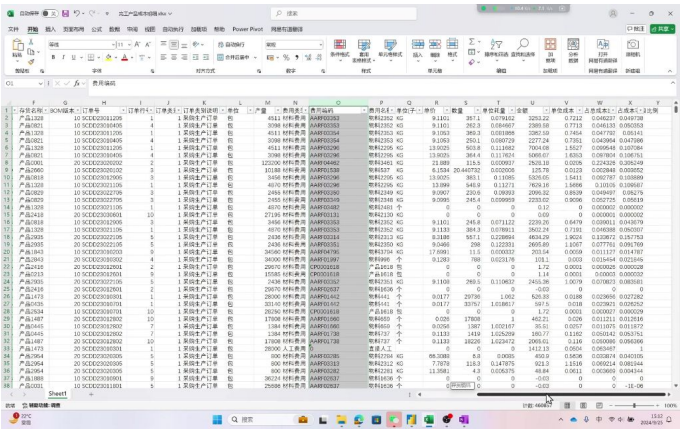
- 

- **基础数量**：
    - 定义标准单位成品的数量
    - 示例中为9，表示每生产9个成品需要消耗的原材料

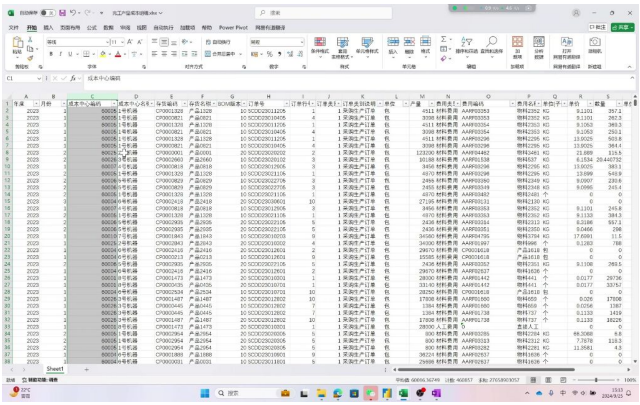
- **基本用量**：
  - 生产基础单位成品（如9个）时各子件的消耗量
  - 如0.46表示生产9个成品需要0.46单位该材料
- **使用数量**：
  - 生产1单位成品需要的子件数量
  - 通过基本用量/基础数量计算得出
- **应用意义**：
  - 用于标准成本分析
  - 对比实际用量与标准用量的差异
  - 发现生产环节中的问题（如材料浪费）

二、实际案例分析 ***10:51***

1. 完工产品成本明细 11:03

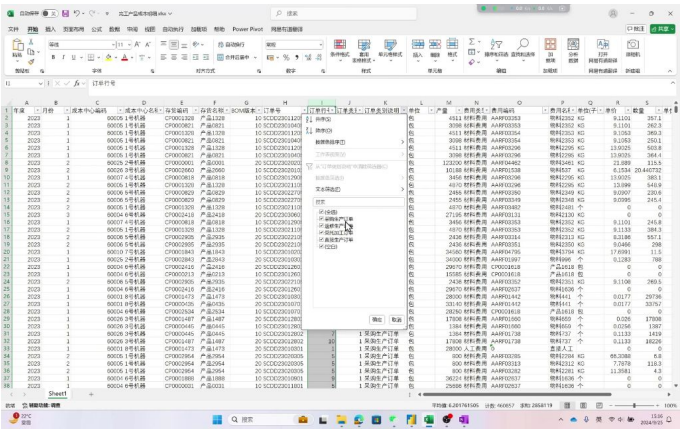


-
- **数据来源**：从标准ERP系统（如金蝶系统）导出的生产明细数据
- **字段逻辑**：
  - **年度/月份**：记录生产的时间维度
  - **成本中心编码/名称**：表示生产单位，可能是车间或具体设备（如"1号机器"）
  - **存货编码/名称**：标识生产的产成品（如"产品1328"）
  - **BOM版本**：表示使用的物料清单版本号
  - **订单号**：生产批次标识（如"10-5CDD23011205"）
  - **订单行**：同一批次中的生产次数
  - **订单类别**：包括采购生产订单、返修生产订单、受托加工等类型
  - **单位**：产成品的计量单位（如"包"、"KG"）
  - **产量**：实际产成品数量（如"4511"包）
  - **费用类**：分为材料费用、人工费用和制造费用
  - **费用编码/名称**：具体物料标识（如"AARF03353物料2352KG"）
  - **单价/数量**：物料单价和使用量（如单价9.1101，数量357.1KG）



- **成本中心设置**:
  - 不同企业设置维度不同，可能以车间或单台设备为核算单位
  - 示例中显示"1号机器"、"3号机器"等设备级成本中心
  - 成本中心编码采用数字格式（如"60005"）

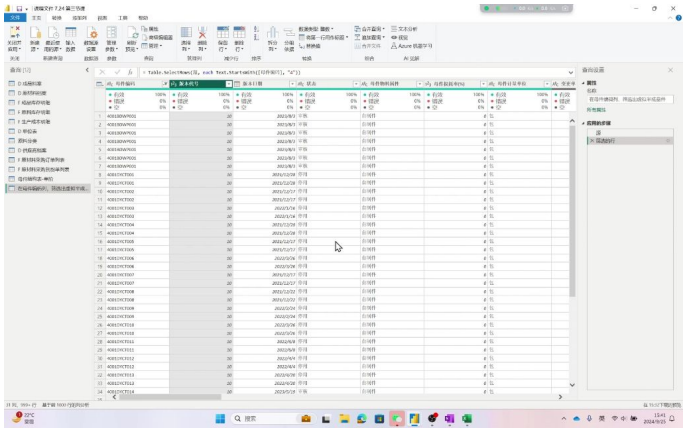
2. 订单行号 12:18



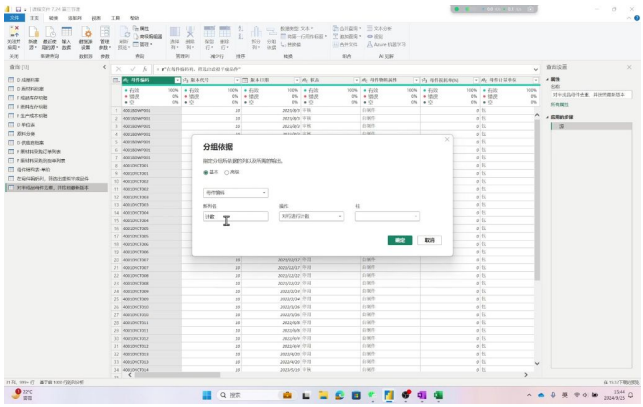
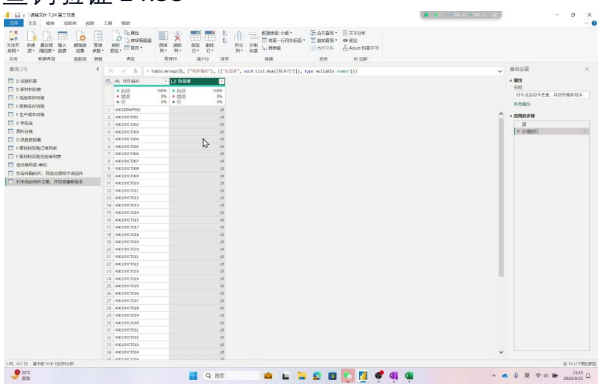
- **订单号与订单行**:
  - 订单号标识生产批次（如"10-5CDD23011205"）
  - 订单行号表示同一批次中的生产顺序（如"1"表示第一批）
  - 这两个字段共同确定产量分配情况
- **订单类别说明**:
  - 包含多种生产类型：采购生产订单、返修生产订单、受托加工、直接生产订单等
  - 不同类型订单可能影响成本归集方式
- **单位与产量**:
  - 单位字段记录产成品计量单位（如"包"、"个"）
  - 产量字段记录实际完成数量（如"4511"包）
- **费用类型细分**:
  - 材料费用：具体到物料编码和规格（如"AARF03353物料2352KG"）
  - 人工费用：标记为"直接人工"
  - 制造费用：包含折旧、维修等间接费用

三、BOM表处理 22:20

1. 虚拟半成品筛选与版本去重 22:26

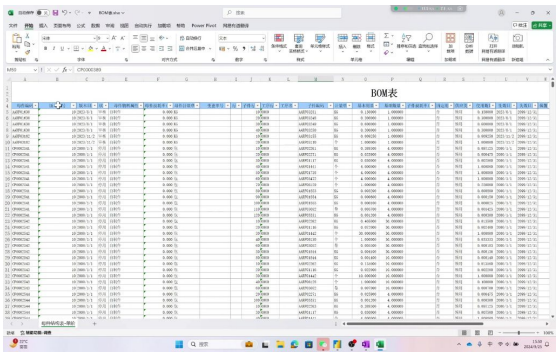
- 
- **筛选条件**：使用Table.SelectRows函数筛选母件编码以"4"开头的虚拟半成品
- **数据结构**：包含母件编码、版本代号、版本日期、状态、物料属性等关键字段

1）多版本处理方案 22:28

- **问题背景**：同一半成品存在多个版本号（如10/20/30），但产成品对应的子编码下无版本标识
- **解决方案**：保留最新版本号（最大值），确保数据唯一性
- **应用场景**：同样适用于需要按特定规则去重的场景（如保留最小月份数据）
- 分组取最大值实现 23:52
  - 
  - **操作步骤**：
    - 按母件编码分组
    - 添加"取最新"列
    - 选择List.Max函数作用于版本代号列
  - **原理说明**：版本代号采用数字命名（如10/20/30），最大值即为最新版本
  - 合并查询验证 24:38
    - 
    - **合并类型**：内部仅限匹配行（完全匹配）
    - **字段映射**：

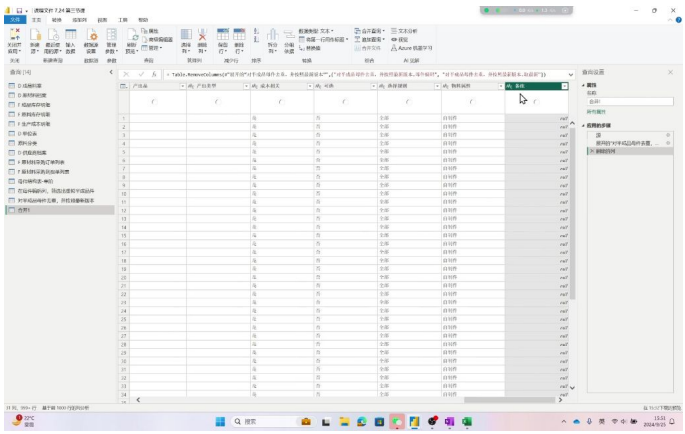
- 主表：母件编码+版本代号
- 副表：母件编码+取最新（最大版本号）

■ 结果验证 26:23



- **测试案例**：母件编码4001DYCT025
  - 原始数据：含10和30两个版本
  - 处理后：仅保留30版本
- **验证方法**：通过筛选特定母件编码检查版本号保留情况

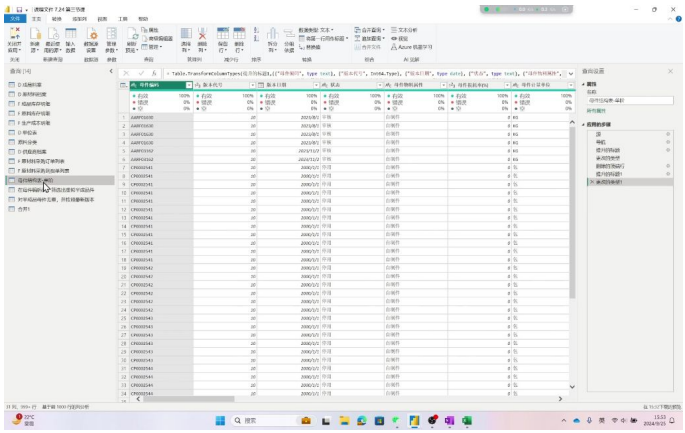
2. 数据处理后续步骤



- **列清理**：删除中间过程产生的辅助列
- **数据应用**：为后续扁平化处理提供唯一版本数据基础
- **注意事项**：确保删除的列不影响原始数据结构完整性

四、BOM表去重并保留最大版本 27:43

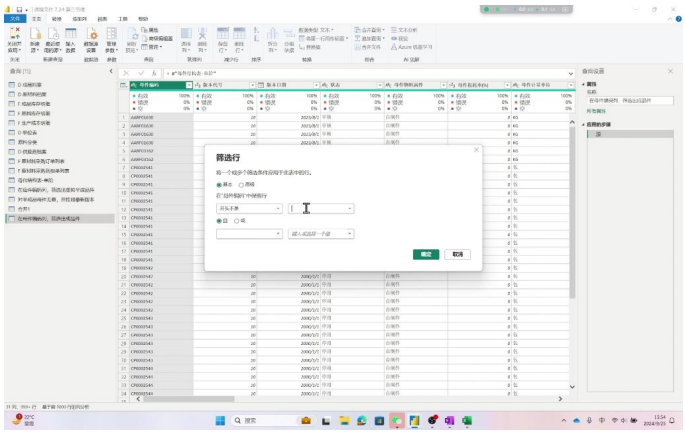
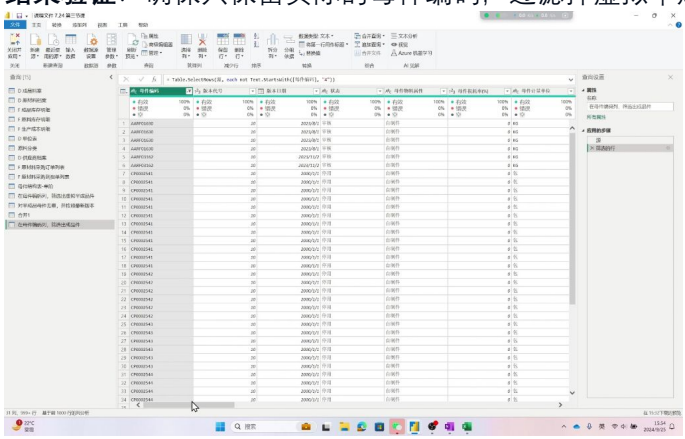
1. 引用BOM表 27:45



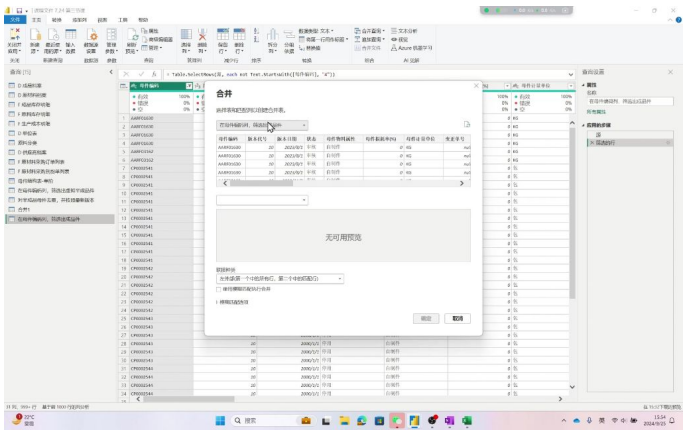
- **引用方法**：直接从原表导入单节表，保留原表的所有列
- **命名规则**：在母件编码列中筛选出非虚拟半成品件（即成品件）

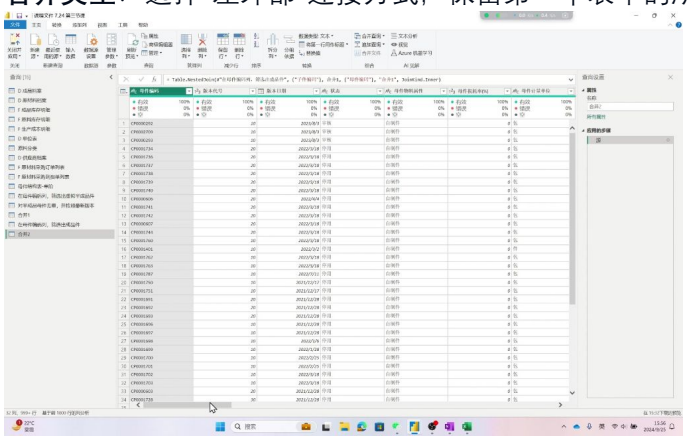
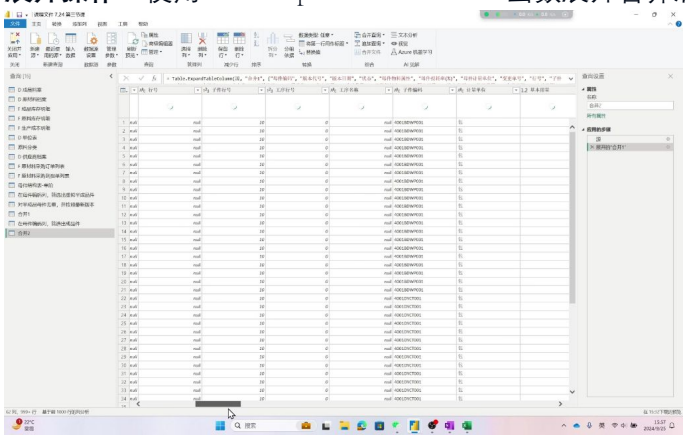
- **数据特征**：表格包含母件编码、版本代号、版本日期、状态、母件物料属性等关键字段

2. 筛选出成品件 27:55

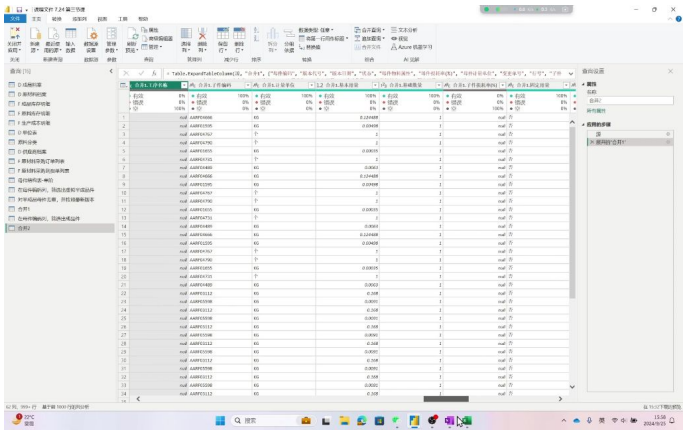
- 
- **筛选逻辑**：使用文本筛选功能，选择"开头不是"特定字符的条件
- **操作步骤**：
  - 选择筛选功能
  - 设置文本筛选条件为"开头不是"
  - 过滤掉非实际母件编码
- **结果验证**：确保只保留实际的母件编码，过滤掉虚拟半成品件
- 
- **公式语法**：=Table.SelectRows(, each not Text.StartsWith([母件编码],"4"))
- **参数说明**：
  - Text.StartsWith：判断文本是否以指定字符开头
  - not：取反操作，保留不符合条件的行

3. 合并查询 28:38

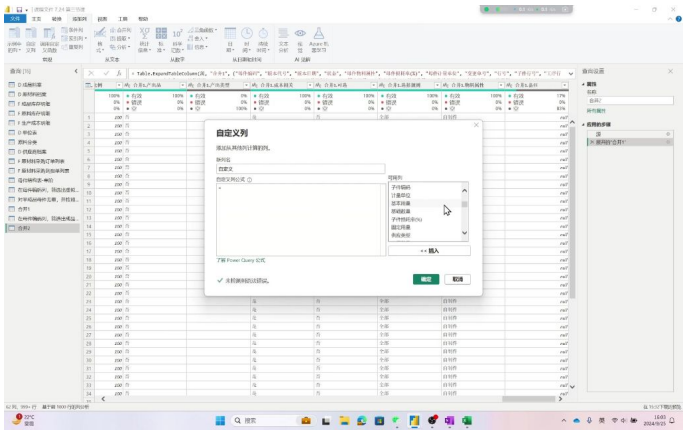
- 

- **合并原理**：将筛选后的成品件表与去重后的半成品表进行横向合并
- **匹配规则**：
  - 第一个表的子件编码列
  - 第二个表的母件编码列
- **合并类型**：选择"左外部"连接方式，保留第一个表中的所有行
- 
- **结果特征**：
  - 母件为成品
  - 子件为半成品
  - 直接原材料已被过滤
- **展开操作**：使用Table.ExpandTableColumn函数展开合并后的所有列
- 
- **数据关系**：
  - 成品件对应半成品子件
  - 半成品件对应原材料子件
- **后续处理**：为完整BOM结构，需要再进行纵向合并操作

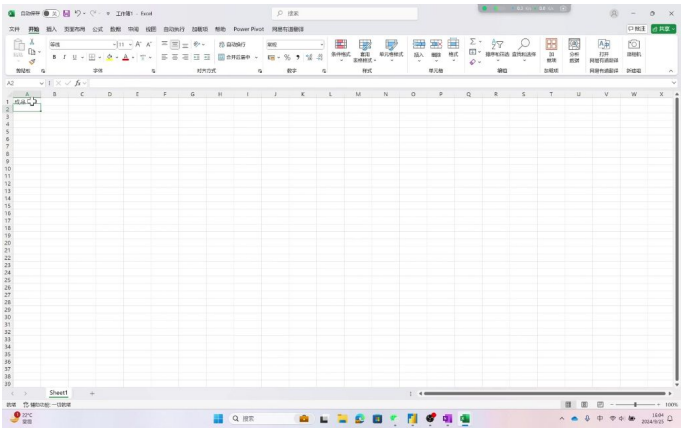
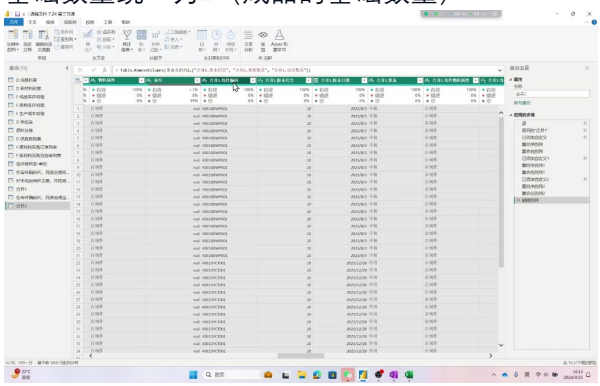
五、数量处理 30:02

- 
- **半成品处理原理**：当成品包含多级半成品时，需要通过数量处理将层级关系扁平化，直接计算成品与原材料之间的用量关系。
- **关键字段**：
  - **基础数量**：标准单位成品的数量（不一定是1）
  - **基本用量**：生产基础单位成品所需的组件/材料数量
  - **使用数量**：每单位成品实际需要的组件数量

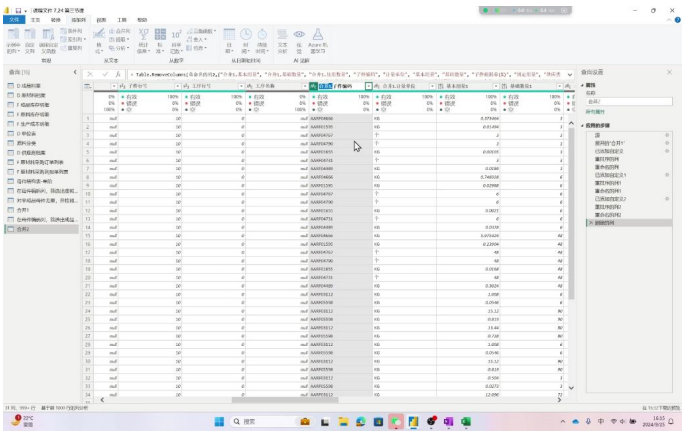
1. 添加自定义列 30:52

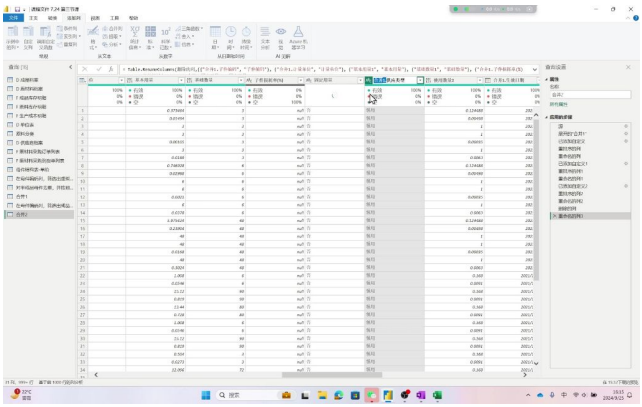
- 
- **计算逻辑**：
  - **基本用量1**：用半成品的基本用量乘以对应原材料的基本用量（[基本用量] * [合并1，基本用量]）
  - **基础数量1**：用半成品的基础数量乘以合并后的基础用量（[基础数量] * [合并1，基础数量]）
  - **使用数量2**：用实际使用数量乘以合并后的使用数量（[使用数量] * [合并1，使用数量]）
- **操作步骤**：
  - 添加"基本用量1"列计算层级合并后的基本用量
  - 添加"基础数量1"列计算层级合并后的基准数量
  - 添加"使用数量2"列计算实际使用量
  - 删除原有的基本用量、基础数量和使用数量列
  - 删除中间半成品层级的相关列

2. 重排序列 31:03

- 
- **示例说明**：
  - 成品AA（基础数量=2）→半成品BB（基本用量=2，使用数量=1）
  - 半成品BB→原料1（基本用量=2）和原料2（基本用量=3）
  - **扁平化计算**：
    - 原料1实际基本用量 = 2（BB基本用量） × 2（原料1基本用量） = 4
    - 原料2实际基本用量 = 2 × 3 = 6
    - 基础数量统一为2（成品的基础数量）
    - 
- **处理效果**：通过上述步骤，成品直接关联到所有原材料，消除了中间半成品层级，实现了用量的准确计算。

六、删除前缀和不必要的符号 38:35

- 
- **操作步骤**：
  - 删除"合并1"前缀
  - 删除"基本用量1"中的数字1符号
  - 删除"基础数量1"中的数字1符号
- **方法特点**：

- 虽然操作步骤较多，但无需编写代码即可完成
- 相比使用M函数更易上手，适合非技术人员操作
- 能确保处理结果的准确性
- 

- **关键重命名**:
  - "合并1，子件编码" → "子件编码"
  - "合并1，计量单位" → "计量单位"
  - "基本用量1" → "基本用量"
  - "基础数量1" → "基础数量"
  - "合并1，子件耗率(%)" → "子件耗率(%)"
  -
- **处理结果**:
  - 数据完全扁平化
  - 列名标准化，去除冗余信息
  - 保留核心数据字段：子件编码、计量单位、基本用量等
  -
- **其他处理**:
  - 版本代号标准化
  - 母件物料属性规范化
  - 变更单号清理

七、BOM及BOM扁平化 39:29

1. 半成品 39:31

-
- **中间层级特性**: 中间已经没有半成品了，全都是每一个产品直接对应的原材料，并且基本用量已经计算好。
- **数据结构特点**: 表格中包含母件编码、子件编码、计量单位、基本用量等关键字段，部分数据存在合并列的情况（如"合并1，子件编码"与"子件编码"列的合并处理）。

2. 层级扁平化 39:56

-
- **处理原理**: 将半成品层级展开，使成品直接对应原材料。数学原理是半成品的基本用量（如2个）乘以原材料层级的基本用量（如0.12个），得到最终扁平化后的用量（0.24个）。
- **关键步骤**:
  - 筛选出母件编码不以"4"开头的记录（过滤掉半成品）
  - 在子件编码列同样过滤掉以"4"开头的记录
  - 将过滤后的表与层级扁平化处理过的表进行纵向合并
  -

- **筛选逻辑**: 通过Table.SelectRows函数实现双重过滤，确保母件和子件列同时排除半成品记录（编码以"4"开头）。

3. 清洗BOM表 42:26

-
- **清洗目标**: 建立成品与原材料直接对应关系，去除虚拟半成品层级
- **处理结果**:
  - 每条记录显示成品编码、原材料编码、计算后的基本用量
  - 包含版本信息、物料属性、计量单位等关键字段
  - 用量数据已根据层级关系进行乘积计算

4. 应用案例 42:38

1）例题:层级扁平化处理

-
- **验证方法**:
  - 选择包含半成品的成品案例（如CP0000627）
  - 检查原始BOM中的半成品记录（如AARF03113）
  - 验证扁平化后的用量计算是否正确（0.12×4=0.48）
- **业务意义**: 使BOM结构与实际生产成本明细保持一致，便于后续成本分析和计算
- **注意事项**: 该处理较为复杂，需要多次观看理解原理，涉及数据清洗、建模、计算和报告生成完整流程

八、知识小结

知识点	核心内容	易混淆点	难度系数
BOM表基础概念	物料清单定义与作用（列明产成品所需组件/原材料/数量）	基本用量 vs 基础数量 vs 使用数量的计算关系	★★
成本分析前提条件	企业需完成信息化转型（ERP系统数据结构化）才能开展成本分析	成本核算（手工阶段）与成本分析（信息化阶段）的边界区分	★★★
标准成本分析方法	通过对比实际用量与BOM表标准用量定位成本差异	虚拟半成品在BOM表与实际生产数据中的层级差异	★★★★
BOM表字段逻辑	版本代号（记录产品设计变更）、物料编码规则（CP/4/aarf开	母件编码与子件编码的多层级嵌套关系	★★

	头区分成品/半成品/原料）		
生产数据清洗	通过Power Query实现BOM表层级扁平化（展开虚拟半成品到原材料）	**基础数量×使用数量=基本用量**的跨层级计算规则	★★★★
实际生产数据字段	订单号/行号（区分同产品不同批次）、费用类型（材料/人工/制造费用）	成本中心维度（车间/设备）与存货编码的对应关系	★★
分析方法局限性	仅提供通用思路（需结合企业实际情况调整）	分摊方法属于成本核算范畴（非本课程重点）	★★